

Nama : Arif Ramdani Aria Segara

Nrp : 152024122

Evaluasi 3 IFB-206 KOMPUTASI PARALEL & SISTEM TERDISTRIBUSI BB

1. Project Overview

CuffnCode adalah sebuah sistem monitoring kesehatan berbasis embedded system yang dirancang untuk mengukur tekanan darah secara digital menggunakan metode oscillometric. Sistem ini mengintegrasikan firmware mikrokontroler STM32F411CE dengan sensor tekanan MPX2050DP dan dashboard visualisasi real-time berbasis web.

Proyek ini dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran Komputasi Paralel dan Sistem Terdistribusi, di mana konsep pemrosesan paralel diterapkan dalam:

- Akuisisi data sensor tekanan secara real-time menggunakan ADC DMA dengan sampling rate 1 kHz
- Pemrosesan sinyal digital paralel (filter FIR low-pass, IIR band-pass, dan Notch 50 Hz)
- Algoritma oscillometric untuk menentukan tekanan sistolik, diastolik, dan MAP
- Visualisasi data real-time pada dashboard web interaktif
- Komunikasi serial UART untuk transmisi data ke komputer host

Parameter yang dimonitoring meliputi tekanan cuff (mmHg), tekanan sistolik, tekanan diastolik, Mean Arterial Pressure (MAP), dan Heart Rate (BPM).

2. Objectives

Tujuan dari proyek CuffnCode ini adalah:

- Mengimplementasikan konsep komputasi paralel pada sistem embedded
- Mensimulasikan lingkungan monitoring kesehatan terdistribusi
- Menggabungkan pemrosesan firmware real-time dengan visualisasi web
- Memahami implementasi multiple task processing pada mikrokontroler

- Menampilkan hasil pengukuran tekanan darah secara akurat menggunakan metode oscillometric

3. System Architecture

Sistem CuffnCode terdiri dari beberapa modul yang bekerja secara independen namun terkoordinasi:

1. Modul Akuisisi Sensor (ADC Module)

Menggunakan ADC internal STM32F411CE dengan konfigurasi DMA untuk sampling tekanan pada 1 kHz. Sensor tekanan MPX2050DP terhubung ke cuff dan mengkonversi tekanan udara menjadi sinyal elektrik.

2. Modul Pemrosesan Sinyal Digital (Filter Module)

Sinyal mentah dari ADC diproses melalui tiga tahap filter digital secara paralel:

- FIR Low-Pass Filter - menghilangkan noise frekuensi tinggi
- IIR Band-Pass Filter - mengekstrak komponen osilasi
- Notch Filter 50 Hz - meredam interferensi frekuensi PLN

3. Modul Algoritma Oscillometric (Pressure Module)

Algoritma oscillometric bekerja dengan menganalisis envelope osilasi yang terbentuk selama proses deflasi cuff. Tekanan sistolik dan diastolik ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari amplitudo osilasi maksimum.

4. Modul Visualisasi Dashboard

Dashboard web berbasis Chart.js yang menampilkan data real-time meliputi grafik tekanan cuff, grafik osilasi, scatter plot envelope oscillometric, serta nilai numerik SYS, DIAS, MAP, dan HR.

4. Implementasi Sistem

4.1 Firmware STM32F411CE

Firmware dikembangkan dalam bahasa C menggunakan STM32 HAL Library. Setiap modul diimplementasikan sebagai file terpisah:

- `adc.c / adc.h` - ADC dengan DMA untuk sampling 1 kHz
- `filter.c / filter.h` - FIR, IIR, dan Notch filter
- `pressure.c / pressure.h` - Algoritma oscillometric
- `pump.c / pump.h` - Kontrol pompa inflasi
- `valve.c / valve.h` - Kontrol valve deflasi
- `uart.c / uart.h` - Komunikasi serial
- `main.c` - State machine IDLE ke INFLATING ke MEASURING ke COMPLETE

4.2 Dashboard Simulator

Dashboard simulator berbasis web menggunakan HTML5, CSS3, JavaScript, dan Chart.js untuk visualisasi grafik real-time. Simulator menjalankan algoritma oscillometric yang sama dalam lingkungan browser.

4.3 Pemrosesan Paralel

Konsep komputasi paralel diterapkan dalam:

- ADC DMA - sampling paralel dengan eksekusi CPU
- Multiple filter stages - FIR, IIR, Notch diproses independen
- State machine - setiap state memiliki tugas spesifik
- Dashboard - data divisualisasikan real-time tanpa blocking

5. Hasil dan Pengujian

Sistem berhasil menjalankan semua modul monitoring secara bersamaan. Contoh output dashboard:

[Sistolik] 120 mmHg [Diastolik] 80 mmHg [MAP] 95 mmHg [Heart Rate] 72 BPM
[Status] SELESAI

Dashboard simulator menampilkan:

- Grafik tekanan cuff real-time dengan gradien fill
- Grafik osilasi selama deflasi
- Scatter plot envelope oscillometric dengan penanda SYS, MAP, DIAS
- Card informasi Sistolik, Diastolik, MAP, Heart Rate, Cuff
- Tabel data pengukuran dengan ekspor CSV

Hasil pengujian menunjukkan algoritma oscillometric berhasil menghitung tekanan darah sesuai referensi medis.

6. Repository dan Documentation

GitHub Repository:

<https://github.com/ariframdn/CuffnCode>

GitHub Pages:

<https://ariframdn.github.io/CuffnCode/>

Pull Request:

<https://github.com/Student-Embedded-Control-and-AI-Fest/CuffnCode/pull/13>

Video Demonstrasi:

https://drive.google.com/file/d/1CbWdp5_Z830yDvfljeade_u_uFGYtfoy/view?usp=sharing

Kesimpulan

Proyek CuffnCode berhasil mendemonstrasikan implementasi konsep komputasi paralel dan sistem terdistribusi dalam monitoring kesehatan. Sistem embedded STM32F411CE mampu menjalankan multiple task - akuisisi sensor, pemrosesan sinyal digital, algoritma oscillometric, dan komunikasi serial - secara simultan dan real-time.

Dashboard simulator web berfungsi sebagai antarmuka visual yang menampilkan data pengukuran secara live. Integrasi antara firmware embedded dan visualisasi web

menunjukkan penerapan sistem terdistribusi di mana komponen-komponen sistem berkomunikasi dan bekerja bersama untuk menghasilkan output yang berarti.